第 08 章二次型

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：二次型是“实二次连续函数”的代数解析。我们把它写成 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，用**矩阵的合同变换**实现“化简为标准形”，并用**惯性定理**说明规范形不唯一但“正负个数”唯一。

8.1 二次型与矩阵的合同

8.1.1 二次型的定义

定义 8.1.1 设 V 是实数域上的 n 维线性空间，定义在 V 上的**二次函数** $Q(\boldsymbol{x})$ 是指：对任意实数 t 有

$$Q(t\boldsymbol{x}) = t^2 Q(\boldsymbol{x}),$$

且 $B(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \dfrac{1}{2}\big(Q(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) - Q(\boldsymbol{x}) - Q(\boldsymbol{y})\big)$ 为 V 上的**对称双线性函数**。

坐标表示：取基后，

$$Q(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j, \qquad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}',$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 称为该二次型的**矩阵**（对称矩阵），且 $\operatorname{rank} Q = r(\boldsymbol{A})$ 称二次型的**秩**。

注意：二次型对应的矩阵**必须是对称的**（$\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 中只有对称部分起作用）。

8.1.2 矩阵的合同

定义 8.1.2 若存在**可逆**矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{P},$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **合同**。

定理 8.1.1 二次型 Q 在两组基下的矩阵**必合同**；反之，合同的对称矩阵表示同一二次型在不同基下的矩阵。

证明：若 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，则 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}'(\boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{y}$。

三种关系的对比：

关系	形式	保持什么
相抵	$\boldsymbol{PAQ}$	秩
相似	$\boldsymbol{P^{-1}AP}$	特征多项式、迹、行列式
合同	$\boldsymbol{P'AP}$（$\boldsymbol{P}$ 可逆）	秩、**正负惯性指数**

8.2 二次型的化简

8.2.1 标准形定理

定理 8.2.1 数域 F 上的任一二次型都可经**非退化线性替换** $\boldsymbol{x=Cy}$ 化为**对角标准形**

$$Q=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2.$$

证明思路：对对称矩阵作合同变换，或用配方法（见 8.2.2）。

定理 8.2.2（二次型的合同等价分类）在复数域上，两个二次型合同 $\Longleftrightarrow$ **秩相同**；在实数域上，合同 $\Longleftrightarrow$ **秩与符号差**相同。

8.2.2 配方法（Lagrange 配方）

例 8.2.1 $Q=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$。

步骤：

1. 先把含 x_1 的项配成完全平方：$Q=(x_1+x_2+x_3)^2+(\cdots)$；
2. 对剩下的部分再配 x_2 的完全平方，依次进行；
3. 若某一步所有平方项系数全为 0 而交叉项不全为 0，则先用例如 $x_2=y_2+y_3$，$x_3=y_2-y_3$ 造出平方项（**为何？** $x_2x_3=y_2^2-y_3^2$）。

解：

$$Q=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+2x_3)^2+x_3^2\ \longrightarrow\ y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

技巧：配方法在**分解出类似矩阵** $Q=\sum(\text{一次式})^2$ 时最快；若出现剩余部分不含平方项，记得用变号变换。

8.2.3 初等变换法（矩阵的合同变换）

原理：对 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{I}\end{pmatrix}$ 作**同时作用在行与列上的同一初等变换**：对列作某一类变换时，同时对行作相应变换（因为 $\boldsymbol{P'AP}$）。最终 $\boldsymbol{A}$ 化为对角形，$\boldsymbol{I}$ 下方即变换矩阵 $\boldsymbol{P}$。

例 8.2.2 用初等变换法化 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 为对角形：

$$\left(\begin{array}{cc}0&1\\1&0\\\hline1&0\\0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cc}2&1\\1&0\\\hline1&1\\0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cc}2&0\\0&-\frac{1}{2}\\\hline1&0\\1&1\end{array}\right),$$

故 $Q=2y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2$，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$。

注意：不同方法得到的标准形**不唯一**（系数不同），但正负个数相同（这正是 8.3 惯性定理的内容）。

8.3 惯性定理

定义 8.3.1 实二次型的规范形（规范标准形）是指有形如

$$Q=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2$$

（其余系数为 0）的标准形，其中 p 称为**正惯性指数**，q 为**负惯性指数**，$p-q$ 称为**符号差**。

定理 8.3.1（惯性定理 / Sylvester 惯性定理）实二次型的规范形**唯一**；即不同的化法不改变**正、负平方项的个数** p,q（从而符号差也不变）。

证明思路：反证。若两种化法得到不同的 p，构造向量 $\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n$ 使它在两个新基下的坐标满足矛盾性质（通过线性方程组两组条件）。

结论：实二次型的合同类**完全由秩与符号差决定**。

8.4 正定型与正定矩阵

8.4.1 判定定理

定义 8.4.1 实二次型 Q 称**正定的**，若对一切 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 有 $Q(\boldsymbol{x})>0$；若对一切 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 有 $Q(\boldsymbol{x})\geq0$ 称**半正定的**；对应的对称矩阵称**正定矩阵/半正定矩阵**。

定理 8.4.1（等价条件）下列等价：

1. Q 正定；
2. Q 的规范形为 $y_1^2+\cdots+y_n^2$（$p=n$）；
3. $\boldsymbol{A}$ 合同于单位矩阵 $\boldsymbol{I}_n$；
4. $\boldsymbol{A}$ 的**全部顺序主子式**均大于 0（Sylvester 判别法）；
5. $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于 0；
6. 存在可逆 $\boldsymbol{C}$ 使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$（因此 (C') 也存在）。

快速判定：顺序主子式 $\Delta_1>0,\Delta_2>0,\cdots,\Delta_n>0$（实际上只需考虑对称矩阵）。例：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，$\Delta_1=2>0$，$\Delta_2=3>0$，故正定。

半正定的判定：Q 半正定 $\iff$ 全部主子式 ≥ 0 且特征值 ≥ 0（注意：半正定并不需要顺序主子式全大，不能用顺序主子式均非负来判定！应用特征值或规范型）。

8.4.2 正定型的运算与估计

定理 8.4.2 若 $\boldsymbol{A}$ 正定，则

1. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 正定；
2. $\boldsymbol{A}^k$ 正定（k 正整数）；
3. $\boldsymbol{A}^*$ 正定；
4. $\boldsymbol{A}$ 的子块对角元都大于 0；
5. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| > |\boldsymbol{A}|$ 对 $\boldsymbol{B}$ 正定成立；
6. $|\boldsymbol{A}| \leq \prod a_{ii}$（Hadamard 不等式的一个推论）。

例 8.4.1（常考） 判定 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ 是否正定。

解：$\Delta_1 = 1 > 0$，$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0$，$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 1 > 0$，故正定。

例 8.4.2（参数型） 求 t 使 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ t & 1 & t \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix}$ 正定。

解：$\Delta_1 = 1$，$\Delta_2 = 1 - t^2 > 0$，$\Delta_3 = 1 - 2t^2 > 0$，故 $|t| < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

8.5 Hermite 型（选学）

定义 8.5.1（Hermite 矩阵） $\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}$（即 $\boldsymbol{A}$ 的共轭转置等于自身），其中 $\boldsymbol{A}^* = \overline{\boldsymbol{A}}'$。

定理 8.5.1（Hermite 型的惯性） 对 Hermite 型 $Q(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，总可经非退化变换化为

$$Q = \lambda_1|y_1|^2 + \cdots + \lambda_n|y_n|^2, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

定理 8.5.2（正定判别的普适版） Hermite 型正定 $\iff$ 全部顺序主子式 > 0 $\iff$ 特征值全 > 0。

> **与实二次型的关系**：Hermite 型是复数域上的二次型，许多结论（惯性定理、正定判别、正交化）与实型完全平行。

第八章章末小结

一、三种关系对比

关系	形式	保持的不变量
相抵	$\boldsymbol{PAQ}$	秩
相似	$\boldsymbol{P^{-1}AP}$	特征多项式、迹、行列式
合同	$\boldsymbol{P'AP}$	秩、符号差（以及正、负惯性指数）

二、必背结论

1. 任一二次型都可化为对角标准形；
2. **惯性定理**：规范形唯一；
3. 正定 $\iff$ n 阶顺序主子式全 >0 $\iff$ 特征值全 >0 $\iff$ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$；
4. 实二次型合同类 $\leftrightarrow$ (秩, 符号差) 的一一对应。

三、化简的两条路径

1. **配方法**：逐个变量配完全平方；不含平方项时用变号变换造平方；
2. **初等变换法**：对 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{I}\end{pmatrix}$ 同时作行与列变换，得对角形与 $\boldsymbol{P}$；
3. **正交变换法**（第九章）：用实对称矩阵的正交特征向量作变换，得 λ_i 为系数的标准形。

四、常见错误

1. 把二次型矩阵写成非对称形式；
2. 把合同与相似混淆（$\boldsymbol{P'AP}$ vs $\boldsymbol{P^{-1}AP}$）；
3. 误用顺序主子式判半正定；
4. 配方时忽略变换的非退化性（需确保新变量与旧变量一一对应）。